

Einfache Graphenalgorithmen

Proseminar Kombinatorik

Lennart Meier

26.05.2026

Gliederung

Einleitung

Grundbegriffe

Graphendurchmusterung

Tiefensuche

Breitensuche

Bipartite Graphen

Azyklische Digraphen

Fazit

Anwendung

Graphen gehören zu den wichtigsten Strukturen der Mathematik und Informatik.

Anwendungen:

- ▶ Straßennetze und Bahnnetze
- ▶ soziale Netzwerke
- ▶ Kommunikationsnetze
- ▶ Suchmaschinen
- ▶ Projektplanung

Zentrale Fragen:

- ▶ Welche Knoten sind erreichbar?
- ▶ Wie findet man kürzeste Wege?
- ▶ Ist ein Graph bipartit?
- ▶ Enthält ein Digraph Kreise?

Definition eines Graphen

Definition

Ein Graph ist ein Paar

$$G = (V, E),$$

wobei

- ▶ V eine endliche Menge von Knoten ist,
- ▶ E eine Menge von Kanten ist.

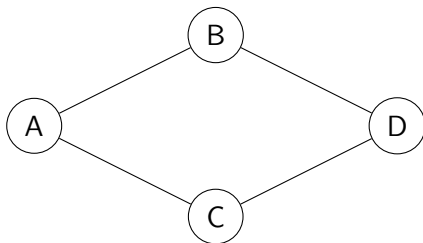
Bei ungerichteten Graphen besitzt jede Kante die Form

$$\{u, v\}.$$

Bei gerichteten Graphen verwendet man geordnete Paare

$$(u, v).$$

Beispiel eines Graphen



$$V = \{A, B, C, D\}$$

$$E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}\}$$

Wege und Kreise

Definition

- ▶ Ein Weg ist eine Folge von Knoten, bei der aufeinanderfolgende Knoten durch Kanten verbunden sind.
- ▶ Ein Kreis ist ein geschlossener Weg.
- ▶ Ein Graph heißt zusammenhängend, wenn zwischen je zwei Knoten ein Weg existiert.

Idee der Graphendurchmusterung

Ziel:

- ▶ Bestimme alle von einem Startknoten erreichbaren Knoten.

Dabei entstehen:

- ▶ eine Menge erreichbarer Knoten R
- ▶ ein Suchbaum F

Grundlage vieler Algorithmen:

- ▶ DFS
- ▶ BFS
- ▶ Komponentenzzerlegung
- ▶ Kürzeste Wege

Algorithmus zur Graphendurchmusterung

Algorithmus

Eingabe: ein Graph G , ein Knoten $r \in V(G)$

*Ausgabe: die Menge $R \subseteq V(G)$ der von r aus erreichbaren Knoten
und eine Menge $F \subseteq E(G)$, sodass (R, F) ein Baum
beziehungsweise eine Arboreszenz mit Wurzel r ist.*

$R \leftarrow \{r\}, \quad Q \leftarrow \{r\}, \quad F \leftarrow \emptyset$

while $Q \neq \emptyset$ **do**

Wähle ein $v \in Q$

if $\exists e = (v, w) \in \delta_G^+(v)$

mit $w \in V(G) \setminus R$

then $R \leftarrow R \cup \{w\}$

$Q \leftarrow Q \cup \{w\}$

$F \leftarrow F \cup \{e\}$

else $Q \leftarrow Q \setminus \{v\}$

Korrektheit und Laufzeit

Satz

Der Algorithmus arbeitet korrekt und besitzt Laufzeit

$$O(n + m),$$

wobei

$$n = |V(G)|, \quad m = |E(G)|.$$

Beweis.

- ▶ Jeder Knoten wird höchstens einmal eingefügt.
- ▶ Jede Kante wird höchstens zweimal betrachtet.
- ▶ Dadurch ergibt sich lineare Laufzeit.
- ▶ Am Ende enthält R genau alle erreichbaren Knoten.



Definition der Tiefensuche

Definition

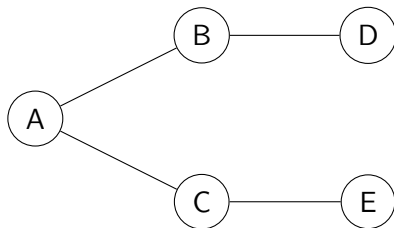
Wählt man in der Menge Q stets den zuletzt hinzugefügten Knoten aus, so erhält man die Tiefensuche beziehungsweise DFS (*Depth First Search*).

Prinzip:

Gehe möglichst tief in den Graphen.

DFS verwendet einen Stack.

Beispiel zur Tiefensuche



Mögliche DFS-Reihenfolge:

A, B, D, C, E

Anwendungen der Tiefensuche

DFS wird verwendet für:

- ▶ Zusammenhangsprobleme
- ▶ Kreissuche
- ▶ Komponentenzzerlegung
- ▶ topologische Sortierung
- ▶ Labyrinthsuche
- ▶ Dateisysteme

Definition der Breitensuche

Definition

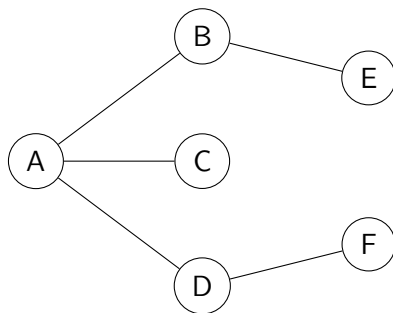
Wählt man in der Menge Q stets den zuerst hinzugefügten Knoten aus, so erhält man die Breitensuche beziehungsweise BFS (*Breadth First Search*).

Prinzip:

Durchsuche den Graphen schichtweise.

BFS verwendet eine Queue.

Beispiel zur Breitensuche



BFS-Ebenen:

$\{A\}, \{B, C, D\}, \{E, F\}$

Kürzeste Wege

Für zwei Knoten v, w bezeichnet

$$\text{dist}(v, w)$$

die Länge eines kürzesten Weges.

Satz

Jeder BFS-Baum enthält einen kürzesten Weg vom Startknoten r zu allen erreichbaren Knoten.

Beweisidee

Beweis.

- ▶ BFS arbeitet schichtweise.
- ▶ Zunächst werden alle Knoten mit Distanz 1 besucht.
- ▶ Danach alle Knoten mit Distanz 2 usw.
- ▶ Ein Knoten wird daher erstmals über einen kürzesten Weg erreicht.



Laufzeit der Breitensuche

Satz

Die Werte

$$\text{dist}(r, v)$$

können für alle Knoten v in linearer Zeit bestimmt werden.

Beweis.

- ▶ Jeder Knoten wird höchstens einmal besucht.
- ▶ Jede Kante wird höchstens zweimal betrachtet.
- ▶ Daher beträgt die Laufzeit

$$O(n + m).$$



Definition bipartiter Graphen

Definition

Eine Bipartition eines Graphen besteht aus zwei disjunkten Mengen

$$A, B$$

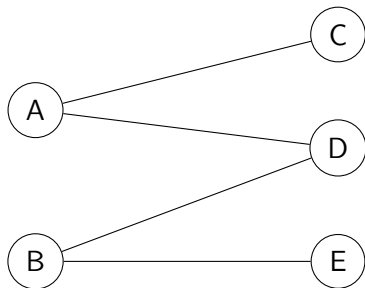
mit

$$A \cup B = V(G),$$

sodass jede Kante genau einen Endknoten in A besitzt.

Ein Graph heißt bipartit, falls er eine Bipartition besitzt.

Beispiel eines bipartiten Graphen



$$A = \{A, B\}, \quad B = \{C, D, E\}$$

Charakterisierung

Definition

Ein ungerader Kreis ist ein Kreis ungerader Länge.

Satz (König)

Ein ungerichteter Graph ist genau dann bipartit, wenn er keinen ungeraden Kreis enthält.

Beweisidee

Beweis.

- ▶ In bipartiten Graphen wechselt man entlang jeder Kante die Klasse.
- ▶ Deshalb besitzen alle Kreise gerade Länge.
- ▶ Umgekehrt zerlegt BFS die Knoten in gerade und ungerade Ebenen.
- ▶ Eine Kante innerhalb einer Ebene würde einen ungeraden Kreis erzeugen.



Definition azyklischer Digraphen

Definition

Ein Digraph heißt azyklisch, falls er keinen gerichteten Kreis enthält.

Solche Graphen heißen auch:

DAG

(*Directed Acyclic Graphs*)

Topologische Ordnung

Definition

Eine topologische Ordnung eines Digraphen ist eine Reihenfolge

$$v_1, \dots, v_n,$$

sodass für jede Kante

$$(v_i, v_j)$$

gilt:

$$i < j.$$

Lemma

Lemma

Ist G ein Digraph mit

$$\delta^+(v) \neq \emptyset$$

für alle $v \in V(G)$, so kann man in

$$O(|V(G)|)$$

Zeit einen Kreis finden.

Beweisidee

Beweis.

- ▶ Starte in einem beliebigen Knoten.
- ▶ Folge immer einer ausgehenden Kante.
- ▶ Da der Graph endlich ist, wird irgendwann ein Knoten doppelt besucht.
- ▶ Dadurch entsteht ein Kreis.



Topologische Ordnung und DAG

Satz

Ein Digraph besitzt genau dann eine topologische Ordnung, wenn er azyklisch ist.

Beweisidee

Beweis.

- ▶ In einer topologischen Ordnung wächst die Nummerierung entlang jeder Kante.
- ▶ Deshalb kann kein gerichteter Kreis existieren.
- ▶ Umgekehrt entfernt man wiederholt Knoten ohne ausgehende Kanten.
- ▶ Dadurch entsteht eine topologische Ordnung.



Zusammenfassung

- ▶ Graphendurchmusterung ist Grundlage vieler Verfahren.
- ▶ DFS und BFS besitzen Laufzeit

$$O(n + m).$$

- ▶ BFS berechnet kürzeste Wege.
- ▶ Bipartite Graphen enthalten keine ungeraden Kreise.
- ▶ DAGs besitzen topologische Ordnungen.

Vielen Dank!

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Fragen?